

迈克尔逊干涉仪异常现象的分析与处理

李巧文, 徐来定

(浙江工业大学, 浙江 杭州 310014)

摘要:对迈克尔逊干涉仪使用过程中出现的异常干涉图样:椭圆变形,干涉圆环的“冒出”或“缩进”与预期相反等现象进行了分析,并提出相应的处理办法。

关键词:迈克尔逊干涉仪;光程;等倾干涉

中图分类号:04-33

文献标识码:B

文章编号:1006-7167(2000)06-0058-03

Analysis and Treatment of the Abnormal Phenomena in Michelson Interferometer

LI Qiao-wen, XU Lai-ding

(Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014, China)

Abstract: The abnormal interference phenomena in the operation of Michelson interferometer, such as deformation of ellipse and contrary results of “emergence” or “entrance” of the interference circles were analyzed. The treatment methods were also presented.

Key words: Michelson interferometer; optical path; interference of equal inclination

迈克尔逊干涉仪实验,构思巧妙,堪称光学仪器的典范,但初学者常因未能全面掌握实验原理及技巧,导致操作不当而破坏了原来正确的光路,使实验过程中出现异常现象。本文对此加以分析,并提出相应的处理方法。

1 实验原理简介

迈克尔逊干涉仪的光路原理如图 1 所示,从点光源 S 发出的光,被倾斜角为 45° 的分光板 G_1 分成两束光;反射光①和透射光②。反射光①近于垂直地入射到可移动平面反射镜 M_1 后沿原路返回,透过 G_1 到达观察屏 E 处。透射光②透过补偿板 G_2 后近于垂

直地入射到固定平面反射镜 M_2 后沿原路返回,由分光板 G_1 反射到达 E 处,光束②与光束①相遇而产生干涉。如图 1 可知,反射光①与透射光②经过玻璃的次数相同,走过的光程相同,通常观察屏与反射镜 M_1 平行放置,这样在观察屏上观察到的等倾干涉是一系列同心圆: $2\cos i = K\lambda$ 仪器中 M_1 与 M_2 相互垂直, M_1 可前后移动, M_2 固定不动。 M_2 是 E 处看到的 M_2 的像。

2 异常现象及处理方法

2.1 观察屏上看到的是一系列椭圆

我们在实验仪器维护及学生实验中,经常发现在激光光源调焦良好且扩束正常,光源高度适中而垂直入射 M_2 的情况下,调节

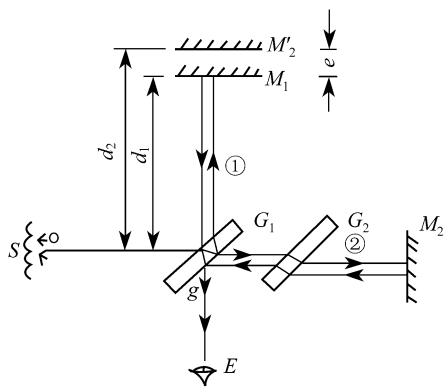


图1 迈克尔逊干涉仪光路原理图

出来的干涉图样不是一系列同心圆而是一系列椭圆,其原因主要是:

(1) 由于 G_1 和 G_2 的固定夹松动造成分光板 G_1 与补偿板 G_2 不平行。图2是迈克尔逊干涉仪的成像光路图,假定 G_1 与导轨不成 45° ,则会导致 M_2 与 M_1 不完全平行而使干涉中心偏离。这时干涉中心不在轴的正中心,而我们仍在 E 处观察,看到的便是一系列椭圆。如果 G_2 与导轨不成 45° ,透射光①在镜中不是原路反射回,在镀膜面上相遇时不是同一束光,因而形成的非完全等倾干涉条纹是一系列椭圆。

出现以上实验现象的处理方法:打开日光灯,小心拆下 G_1 与 G_2 及其支架,用手托起,从补偿板 G_2 通过分光板 G_1 观察日光灯管,如果看到两支日光灯管,即日光灯管与它的像不重合(说明两者不平行),可反复调节补偿板固定架上的三颗微调螺钉,再按上述方法观察日光灯的像,直至日光灯管与其像完全重合为止。由光学知识可知 G_1 和 G_2 已完全平行,再把 G_1 和 G_2 的装置装回迈克尔逊干涉仪上即可。

(2) 由于 M_2 的固定螺丝松动使 M_1 和 M_2 不完全垂直,则 M_2 在 G_1 中的成像 M_2' 不完全平行 M_1 ,如果 M_2' 与 M_1 相距很近且角度很小,则在交线附近 e 很小,条纹将为一组与中央条纹平行的等间距的直线,可视为等厚

条纹;随着 e 的增大,条纹便发生弯曲,最后弯成一系列同心椭圆。处理方法可调整 M_2 的二颗固定螺钉,使之与 M_1 垂直,便可消除上述现象。

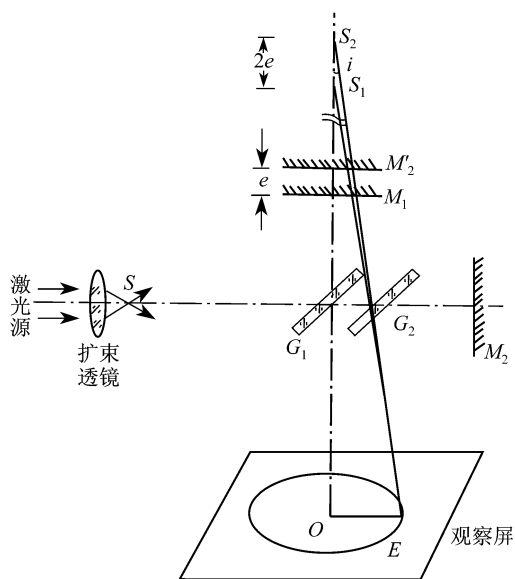


图2 迈克尔逊干涉仪成像光路图

2.2 观察屏上不易观察到干涉条纹

(1) 由于 G_1 和 G_2 的固定位置被装反,使应是干涉中心的地方,条纹向四周扩散而出现双曲线现象。处理方法是把 G_1 和 G_2 按原理要求换回,重新进行 $G_1//G_2$ 的调整。

(2) 由于 M_1 或 M_2 的固定螺丝松动,致使光源不垂直入射,在具体调节时,即使把 M_1 和 M_2 背后的三颗微调螺钉旋到底,也不能找到干涉条纹。处理办法是:先旋紧 M_1 和 M_2 的底座固定螺丝,分别松开并调节 M_1 和 M_2 三颗微调螺钉,然后对着 G_1 观察两排光点,使其完全重合,这时放上观察屏,通常就可看到等倾干涉的圆环条纹。

(3) 由于实验时学生自行将分光镜 G_1 从支架上取下,复原时却误将其镀膜面装反(镀膜面对入射光而言,应为后表面),造成光束在分光镜的前表面分束,破坏了干涉仪原有的光路而无法观察到干涉图样,遇到这样

(下转第62页)

的第二次浸泡液。实验证明,在总再生剂量不变的情况下,两次浸泡法再生效率大大高于一次浸泡法,同时我们发现,对于再生剂浸泡后的树脂,当用不同水质的水来清洗时,对树脂的再生效果有较大影响,对于阳离子交换树脂,用砂滤水与用去离子比较,前者纯水产量虽有所降低,但变化不明显;而对于阴离子交换树脂,用砂滤水洗比用去离子水洗的纯水产量大大降低。其原因不仅仅是由于洗涤过程中,水中杂质离子的交换,更主要的是阴离子树脂易受水中有机物的污染。因此,清洗树脂时,阳离子树脂可用砂滤水,而阴离子树

脂用去离子水更合算。

综上所述,在制水过程中,采用复-混床式制水系统,树脂再生在带过滤装置的再生桶中进行,采用二次浸泡法再生树脂,阳离子交换树脂用砂滤水清洗,阴离子树脂用去离子水清洗,原水通过砂虑器预处理,可大大降低制备纯水的成本,提高纯水的产量与质量。

第一作者简介:何红运(1956—),男,学士,副教授,副系主任,基础化学实验室主任,主要研究方向为无机合成。

(上接第59页)

情况时只需仔细检查,将装反的分光镜按正确位置复原,再调整 G_1 和 G_2 的平行度,故障即可消除。

2.3 干涉圆环的“冒出”和“缩进”

如图1所示,当 $M_2 \perp M_1$, 光程差为: $\delta = 2e \cos i$ 。若 $d_2 > d_1$, $e = d_2 - d_1$ 。此时的干涉圆环有如下特点:

(1) 在圆环中心,光程差最大,其干涉级次最高,干涉级次 k 与 e 的关系为 $2e = k\lambda$ 。

(2) e 增加时,圆心处的干涉条纹级次越来越高,观察屏 E 处可见到圆环一个个从中心“冒出”;反之,当 e 减小时,圆环一个个向中心“缩进”。

但是我们在实验中发现:采用减小 d_1 的方法使圆环“冒出”时,却经常出现 d_1 的减小反而使干涉圆环“缩进”的现象。尽管这种现象对实验数据没有多大影响,但对实验原理将会产生误解。其原因是在于 d_1 和 d_2 的大小,通常教材上光路图 $d_2 > d_1$,而实际操作中有时却 $d_1 > d_2$ 。减小 d_1 时 e 反而减小,致使干涉圆环“缩进”;而增大 d_1 , e 反而增大,

使干涉圆环“冒出”。处理方法只要用测量车轮调节到 $d_1 < d_2$ 即可。

3 结 语

上述几种异常现象在实验和仪器维护中是常见的,在实验中获得等倾干涉的关键是保证 G_1 和 G_2 具有良好的平行度,并仔细调节 M_1 和 M_2 ,使两者相互垂直,以保证仪器的光路正确。通过对异常现象产生原因的分析,有助于加深理解迈克尔逊干涉仪的原理从而进一步做好实验。

参考文献:

- [1] M·玻恩, E·沃耳夫. 光学原理[M]. 北京: 科学出版社, 1978.
- [2] 母国光. 光学[M]. 北京: 人民教育出版社, 1978.
- [3] 物理实验编写组. 物理实验[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 1980.
- [4] 徐志君. 物理实验[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 1995.

作者简介:李巧文(1964—),女,实验师。